COMPUTER SCIENCE FOUNDATION · II БАП · 13-ТЕМА

Заманагөй IT бағдарлары

Web, Mobile, Data Science, AI, DevOps, Cybersecurity

Сабақ: 1 теориялық сабақ (80 минут) **Ўақты:** 6-ҳәпте

Методлар: интерактив сәўбет, ақыл ҳүжими (brainstorming), изертлеў

Тема бойынша оқыўшы нелерди үйренеди

- IT тараўындағы тийкарғы 6 бағдарды атап, ҳәр бириниң ўазыйпасын түсиндире алады.
- Ҳәр бир бағдарда қандай бағдарламалаў тиллери ҳәм қураллар қолланылатуғынын биледи.
- Күнделикли турмыстағы бағдарламалардың қайсы бағдарға тийисли екенин ажырата алады.
- Өз қызығыўшылығына қарап келешектеги кәсибин таңлаўды ойлап көреди.

Кирисиў: IT кәсиплери не ушын керек?

Бүгин телефоныңыздағы ҳәр бир бағдарлама, интернеттеги ҳәр бир сайт, банк картасы менен төлем, ҳәтте «Телеграм»дағы ботлар — бәри IT қәнигелериниң мийнети. IT (Information Technology — мағлыўмат технологиялары) — бул мағлыўматларды компьютерлер жәрдеминде дүзиў, сақлаў, қайта ислеў ҳәм жибериў тараўы.

IT үлкен тараў болғаны ушын ол бир неше **бағдарға** бөлинеди. Ҳәр бир бағдардың өз ўазыйпасы, қураллары ҳәм кәсиплери бар.

Web
ВЕБ-БАҒДАРЛАМАЛАЎ
Сайтлар ҳәм браузерде ислейтуғын бағдарламалар

Mobile
МОБИЛЬ БАҒДАРЛАМАЛАЎ
Телефон ҳәм планшет ушын қосымшалар

Data Science
МАҒЛЫЎМАТЛАР ИЛИМИ
Үлкен мағлыўматлардан пайдалы жуўмақ шығарыў

AI / ML
ЖАСАЛМА ИНТЕЛЛЕКТ
Үйренетуғын ҳәм шешим қабыл ететуғын системалар

DevOps
СЕРВЕР ҲӘМ БУЛТ
Бағдарламаларды иске қосыў ҳәм турақлы ислетиў

Cybersecurity
КИБЕРҚӘЎИПСИЗЛИК
Мағлыўматлар ҳәм системаларды қорғаў

1 Веб-бағдарламалаў

Web Development

Веб-бағдарламалаў — интернеттеги сайтлар ҳәм браузер арқалы ислейтуғын бағдарламаларды дүзиў. Веб-сайт еки бөлимнен турады:

Frontend (алдыңғы бөлим)
Пайдаланыўшы көретуғын бөлим: бетлер, түймелер, сүўретлер, менюлер. Сайттың сырт көриниси ҳәм қолайлылығы ушын жуўап береди.

Backend (арқа бөлим)
Көзге көринбейтуғын «ишки» бөлим: сервер, мағлыўматлар базасы, логин-пароль тексериў, төлемлерди қайта ислеў.

Тиллер	HTML (бет дүзилиси), CSS (сырт көриниси), JavaScript (ҳәрекет); backend ушын PHP, Python, Node.js
Қуралллар	VS Code, браузер, React, Vue, Laravel, Django, MySQL, PostgreSQL
Мысаллар	my.gov.uz (мәмлекетлик хызметлер порталы), Uzum Market, онлайн мектеп журналлары
Кәсиплер	Frontend бағдарламашы, Backend бағдарламашы, Full-Stack бағдарламашы, UI/UX дизайнер

Есиңизде болсын: бул курстан кейинги басқышта Web Full-Stack бағдарламалаў бағдары үйренеледи. Full-Stack бағдарламашы frontend ҳәм backend екеўин де ислей алады.

2 Мобиль бағдарламалаў

Mobile Development

Мобиль бағдарламалаў — смартфон ҳәм планшетлер ушын қосымшалар (app) дүзиў. Қосымшалар Google Play ҳәм App Store дүканлары арқалы тарқатылады.

Платформа	Тиллер ҳәм қуралллар	Дүкан
Android	Kotlin, Java · Android Studio	Google Play
iOS (iPhone)	Swift · Xcode	App Store
Кросс-платформа	Flutter (Dart), React Native (JavaScript) — бир код еки платформада ислейди	Google Play ҳәм App Store

Мысаллар	Payme, Click (төлем қосымшалары), Telegram, банк қосымшалары, ойынлар
Кәсиплер	Android бағдарламашы, iOS бағдарламашы, Flutter бағдарламашы, мобиль тестлеўши

3 Мағлыўматлар илими

Data Science

Data Science — үлкен көлемдеги мағлыўматларды жыйнаў, тазалаў, талқылаў ҳәм олардан пайдалы жуўмақлар шығарыў илими. Мысалы, дүкан қайсы өнимлердиң қайсы айда көп сатылатуғынын анықлап, алдын ала таярланады.

1. Жыйнаў
Мағлыўматларды алыў
→
2. Тазалаў
Қәте ҳәм бос мәнислерди дүзетиў
→
3. Талқылаў
Нызамлықларды излеў
→
4. Көрсетиў
Диаграмма ҳәм есабат
→
5. Шешим
Жуўмақ шығарыў

Тиллер	Python (pandas, NumPy, Matplotlib китапханалары), SQL
Қуралар	Jupyter Notebook, Excel, Power BI, Kaggle (жарыслар ҳәм мағлыўматлар топламлары)
Мысаллар	Ҳаўа райы болжаўы, дүкандағы сатыўды талқылаў, медицинада кеселликлерди ерте анықлаў
Кәсиплер	Data Analyst (мағлыўматлар талқылаўшысы), Data Scientist, Data Engineer

4 Жасалма интеллект ҳәм машиналық үйрениў

AI / ML

Жасалма интеллект (Artificial Intelligence, AI) — компьютерге адамға тән ўазыйпаларды — сөйлеўди түсиниў, сүўретти таныў, аўдарма ислеў, шешим қабыл етиўди орынлаўды үйретететуғын тараў.
Машиналық үйрениў (Machine Learning, ML) — AI ның бир бөлими: компьютерге ҳәр бир қәдемди жазып бермей, оны көп мысаллар арқалы **өз бетинше үйретиў**.

Мысал: компьютерге мыңлаған пышық ҳәм ийт сүўретлерин «бул пышық», «бул ийт» деп көрсетсек, ол кейин жаңа сүўретте пышықты ийттен ажырата алады.

Машиналық үйрениў түри	Мазмуны
Муғаллим менен үйрениў (Supervised)	Дурыс жуўаплары белгили мысаллар арқалы үйренеди (мысалы, спам хатларды анықлаў)
Муғаллимсиз үйрениў (Unsupervised)	Жуўапсыз мағлыўматлардан өзи топарлар табады (мысалы, сатып алыўшыларды топарларға бөлиў)
Беккемлеў арқалы үйрениў (Reinforcement)	Сынап көрип, «сыйлық» ҳәм «жаза» арқалы үйренеди (мысалы, ойын ойнайтуғын робот)

Тиллер ҳәм қуралар	Python, TensorFlow, PyTorch, scikit-learn
Мысаллар	Даўыслы жәрдемшилер, онлайн аўдармашылар, бет-әлпетти таныў, чат-ботлар, өзи жүретуғын машиналар
Кәсиплер	ML инженер, AI изертлеўши, Computer Vision қәниге

Әдеп: AI құралдары жақсы жәрдемші, бирақ олар да қәте жибереди. Үй тапсырмасын AI ға толық ислетип, өзиңики етип көрсетиў — ҳадал емес ис. AI берген мағлыўматты ҳәмийше тексериң.

5 DevOps, сервер ҳәм булттлы инфраструктура

DevOps

DevOps (Development + Operations — ислеп шығыў + пайдаланыў) — бағдарламашылар жазған кодты серверлерге тез ҳәм қәўипсиз жеткериў, оның тоқтаўсыз ислеўин тәмийинлеў бағдары. DevOps инженер «бағдарлама миллионлаған пайдаланыўшыға тоқтаўсыз хызмет етиўи ушын» жуўап береди.

- **Сервер** — басқа компьютерлерге хызмет көрсететуғын, күни-түни ислейтуғын күдиретли компьютер.
- **Булттлы инфраструктура** — серверлерди сатып алмай, интернет арқалы ижараға алыў (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud). Бул 11-темада үйренген IaaS моделиниң өзи.
- **CI/CD** — кодты тексериў ҳәм серверге жайластырыўды автоматластырыў.

Қуралар	Linux, Git ҳәм GitHub (12-тема), Docker, Kubernetes, GitHub Actions
Мысаллар	Байрам күнлери миллионлаған адам бир ўақытта кирсе де интернет-дүканның тоқтамай ислеўи
Кәсиплер	DevOps инженер, системалық администратор, Cloud инженер

6 Киберқәўипсизлик

Cybersecurity

Киберқәўипсизлик — компьютерлер, тармақлар ҳәм мағлыўматларды хакерлер, вируслар ҳәм алдаўшылардан қорғаў бағдары. Ҳәр бир банк, мәмлекетлик мекеме ҳәм ири компанияға киберқәўипсизлик қәнигелери керек.

Қорғаныўшылар
Системаны бақлайды, ҳүжимлерди ўақтында анықлайды ҳәм тоқтатады (SOC талқылаўшы).

«Ақ хакерлер»
Рухсат пенен системаға ҳүжим жасап, әззи орынларын алдын ала табады (пентестер).

Қуралар	Linux (Kali Linux), Wireshark, Nmap, антивирус ҳәм firewall системалары
Мысаллар	Банк картасы мағлыўматларын қорғаў, фишинг сайтларын жабыў, вирус ҳүжимлерин тоқтатыў
Кәсиплер	Киберқәўипсизлик талқылаўшысы, пентестер, қәўипсизлик инженери

Әҳмийетли: басқа адамның аккаунтына ямаса системасына рухсатсыз кириў — нызамға қайшы ҳәрекет. Киберқәўипсизлик тек рухсат етилген жағдайда ҳәм арнаўлы жарысларда (CTF) үйрениледи.

Бағдарларды салыстырыў

Бағдар	Не ислейди?	Тийкарғы тил ямаса қурал	Қандай оқыўшыға сай келеди?
Web	Сайтлар ҳәм веб-бағдарламалар	HTML, CSS, JavaScript	Дизайн ҳәм нәтийжени тез көриўди жақсы көретуғын
Mobile	Телефон қосымшалары	Kotlin, Swift, Flutter	Телефон ҳәм ойынларға қызығатуғын
Data Science	Мағлыўматларды талқылаў	Python, SQL, Excel	Математика ҳәм статистиканы жақсы көретуғын
AI / ML	Үйренетуғын системалар	Python, TensorFlow	Математикасы күшли, изертлеўди жақсы көретуғын
DevOps	Серверлер ҳәм автоматластырыў	Linux, Docker, бултлар	Системалардың қалай ислейтуғынына қызығатуғын
Cybersecurity	Мағлыўматларды қорғаў	Linux, тармақлар	Дыққатлы, жумбақ шешиўди жақсы көретуғын

IT тараўына қалай кириў мүмкин?

8-класс
Computer Science тийкарлары, алгоритмлер

→

Кейинги басқыш
Web Full-Stack ҳәм басқа бағдарлар

→

Жойбарлар
GitHub портфолиосын толтырыў

→

Әмелият
IT компанияларында тәжирийбе

- **Математика ҳәм логика** — барлық бағдарлардың тийкары.
- **Инглис тили** — бағдарламалаў тиллери, документациялар ҳәм сабақлардың көпшилиги инглис тилинде.
- **Әмелият** — ҳәр күни азмаз болса да код жазыў, кишкене жойбарлар ислеў.
- **Бийпул ресурслар** — Code.org, freeCodeCamp, Khan Academy, W3Schools.

Сабақтағы топарлық тапсырма — «Бағдарлар көргизбеси» (25 минут)

1. Класс 6 топарға бөлинеди, ҳәр бир топарға бир бағдар бериледи.
2. Топар өз бағдары бойынша қағазға плакат таярлайды: не ислейди, қандай тиллер, 3 мысал, 2 кәсип.
3. Ҳәр топар 2 минутта плакатын қорғайды, басқалар бир сораў береди.

Ақыл ҳүжими — «Бул қайсы бағдар?»

Төмендеги жумыслар қайсы бағдарға тийисли екенин анықлаң:

1. Мектеп ушын онлайн журнал сайтын ислеў. *(Web)*
2. Банк серверине болған ҳүжимди тоқтатыў. *(Cybersecurity)*
3. Оқыўшылардың баҳаларынан қайсы пән қыйын екенин анықлаў. *(Data Science)*
4. Таксиге буйыртпа беретуғын телефон қосымшасын ислеў. *(Mobile)*
5. Сүўреттен өсимликтиң атын анықлайтуғын система дүзиў. *(AI / ML)*
6. Сайттың серверин бултқа көшириў ҳәм тоқтамай ислеўин тәмийинлеў. *(DevOps)*

Таяныш терминлер

IT	Мағлыўматларды компьютер жәрдеминде дүзиў, сақлаў ҳәм жибериў тараўы
Frontend	Сайттың пайдаланыўшы көретуғын бөлими
Backend	Сайттың сервер ҳәм мағлыўматлар базасы менен ислейтуғын ишки бөлими
Full-Stack	Frontend ҳәм backend екеўин де ислей алатуғын бағдарламашы
Мобиль қосымша (app)	Смартфон ҳәм планшет ушын дүзилген бағдарлама
Data Science	Мағлыўматлардан пайдалы жуўмақ шығарыў илими
Жасалма интеллект (AI)	Компьютерге адамға тән ўазыйпаларды орынлаўды үйретететуғын тараў
Machine Learning	Компьютерди мысаллар арқалы өз бетинше үйретиў
DevOps	Кодты серверге жеткериў ҳәм оның турақлы ислеўин тәмийинлеў
Киберқәўипсизлик	Системалар ҳәм мағлыўматларды ҳүжимлерден қорғаў

Қадағалаў сораўлары

1. IT тараўының қандай тийкарғы бағдарларын билесиз? Ҳәр бирине бир мысал келтириң.
2. Frontend пенен backend тың парқы неде?
3. Android ҳәм iOS қосымшалары қандай тиллерде жазылады?
4. Data Science те мағлыўматлар қандай басқышлардан өтеди?
5. Жасалма интеллект пенен машиналық үйрениўдиң байланысы қандай?
6. DevOps инженер не ушын жуўап береди?
7. Сизге қайсы бағдар унайды ҳәм не ушын?

Тест сораўлары

1. Сайттың пайдаланыўшы көретуғын бөлими қалай аталады?
   A) Backend
   B) Frontend
   C) Сервер
   D) Мағлыўматлар базасы

2. Веб-беттиң дүзилисин дүзиў ушын қайсы тил қолланылады?
   A) HTML
   B) Swift
   C) Kotlin
   D) SQL

3. iPhone қосымшалары тийкарынан қайсы тилде жазылады?
   A) Java
   B) PHP
   C) Swift
   D) HTML

4. Бир код арқалы Android ҳәм iOS ушын қосымша дүзиўге мүмкиншилик беретуғын қурал қайсы?
   A) Excel
   B) Flutter
   C) Wireshark
   D) Linux

5. Үлкен мағлыўматлардан пайдалы жуўмақ шығаратуғын бағдар қайсы?
   A) DevOps
   B) Mobile
   C) Data Science
   D) Web

6. Data Science ҳәм AI бағдарларында ең көп қолланылатуғын тил қайсы?
   A) Python
   B) CSS
   C) Swift
   D) HTML

7. Компьютерди мысаллар арқалы өз бетинше үйретиў қалай аталады?
   A) Frontend
   B) Machine Learning
   C) Hosting
   D) Firewall

8. Кодты серверге жеткериў ҳәм оның тоқтаўсыз ислеўин тәмийинлейтуғын бағдар қайсы?
   A) DevOps
   B) Data Science
   C) UI/UX
   D) Mobile

9. Docker ҳәм Kubernetes қайсы бағдарда қолланылады?
   A) Mobile
   B) DevOps
   C) Web дизайн
   D) Data Science

10. Рухсат пенен системаның әззи орынларын табатуғын қәниге қалай аталады?
    A) Дизайнер
    B) Пентестер
    C) Data Analyst
    D) Frontend бағдарламашы

Жуўаплар: 1–B · 2–A · 3–C · 4–B · 5–C · 6–A · 7–B · 8–A · 9–B · 10–B

Үйге тапсырма

- Телефоныңыздағы 5 бағдарламаны (қосымшаны) жазың ҳәм ҳәр бириниң ислеп шығарылыўында қайсы IT бағдарлары қатнасқанын анықлаң.
- Өзиңизге унаған бир бағдарды таңлап, «Мен неге ... бағдарын таңлайман?» темасында 5–6 гәптен ибарат шығарма жазың ҳәм оны GitHub портфолиоңыздағы README’ге қосың.